

江西财经大学

07-08 学年第一学期期末考试试卷

授课课时: 64

适用对象: 05 级软件工程专业

试卷审核人 张志兵

一、名词解释（每小题 2 分，共 10 分）

1. CSMA/CD 2. 广域网 3. ATM 4. 集线器 5. 计算机网络拓扑

二、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题 2 分，共 20 分）

1. A 是端系统之间的协议。
A、TCP
B、IP
C、ICMP
D、UDP
2. OSI 模型的物理层负责下列 C 功能。
A、格式化报文
B、为数据选择通过网络的路由
C、定义连接到介质的特征
D、提供远程文件访问功能
3. 下列说法中不正确的是 D。
A、IP 地址用于标识连入 Internet 上的计算机
B、在 Ipv4 协议中，一个 IP 地址由 32 位二进制数组成
C、在 Ipv4 协议中，IP 地址常用带点的十进制标记法书写
D、A、B、C 类地址是单播地址，D、E 类是组播地址
4. 帧中继的设计目标主要是针对 A。
A、局域网互连
B、广域网互连
C、X.25 网互连
D、ATM 网互连
5. UDP 提供面向 D 的传输服务。
A、端口
B、地址
C、连接
D、无连接
6. 某公司位于 A 市，其分公司位于距 A 市 120 公里的 B 市，总部与分公司之间在上班时间内要经常性地大量电子表格传递，则应选择的合理通信连接方式为 B。
A、普通电话拨号联网
B、光缆快速以太网
C、帧中继
D、星形网
7. 在 ISO/OSI 模型中，第 N 层和其上的 N+1 层的关系是 B。
A、N+1 层为 N 层提供服务
B、N 层为 N+1 层提供服务
C、N 层利用 N+1 层提供的服务
D、N 层与 N+1 层无关
8. 在转发 IP 数据包之前，当检测到不合法的 IP 源地址或目的地址时，这个数据包将 A。
A、要求重发
B、丢弃
C、不考虑
D、接受

9. 下列哪种拓扑结构使用细缆作为传输介质 C。

A、10 Base 2

B、10 Base 5

C、10 Base T

D、10 Base FX

10. 局域网常用的拓扑结构有总线、环形、星形 3 种, 以下关于这 3 种拓扑结构说法错误的是 。

A、总线网可靠性高、扩充性能好、通信电缆长度短、成本低, 但当网上站点较多时会因数据冲突增多而使效率降低。

B、环形网控制简单、信道利用率高、通信电缆长度短、对节点接口和传输的要求较低, 但存在数据冲突问题。

C、星形网结构简单、实现容易、信息延迟确定, 但通信电缆总长度长、传输媒体不能共享。

D、选用何种拓扑结构, 首先要考虑采用何种媒体访问控制方法, 其次要考虑性能、可靠性、成本、扩充性、实现难易以及传输媒体的长度等因素。

三、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

1. 面向连接服务的三个过程是 建立、传输、释放。

2. 在下列括号中填入局域网或广域网, 局域网 通常为一个单位所拥有, 限制条件是传输通道的速率, 广域网 跨越无限的距离, 广域网 通常使用广播技术来替代存储转发的路由选择。

3. IP 地址 11011011, 00001101, 00000101, 11101110 用点分 10 进制表示可写为 。

4. 常用的 IP 地址有 、 、 三类。128. 11. 3. 31 是一个 类地址, 其网络标识为 , 主机标识 。

5. 根据信号的调制方式, 调制解调器分为 、 。

6. TCP/IP 使用地址转换协议 ARP 将 转换为 地址。

7. 集线器是工作于 OSI 七层模型的 层, 而路由器是工作在 OSI 七层模型的 层。

8. 在 TCP / IP 网络中, 测试连通性的常用命令是 。

9. A 类 IP 地址的主机地址由 个字节组成, 其中 B 类 IP 地址的第一个字节段的取值范围是 。

10. 按逻辑功能划分, 计算机网络可分为两个子网, 即 和 子网。

四、简答题 (回答要点, 并简明扼要作解释。每小题 5 分, 共 20 分)

1. 什么是路由? 简述路由器的主要功能。

2. 试说明 IP 地址与物理地址的区别。为什么要使用这两种不同的地址。

3. 简述 CSMA / CD 工作过程。

4. 无连接的服务和面向连接的服务的主要区别。

五、计算题 (本大题共 3 小题。每小题 10 分, 共 30 分)

1. 对于下面给定的 IP 地址, 请指出它们属于哪一类, 并写出它们的网络地址、主机地址以及它们所在网络的广播地址。

1) 已知 IP 地址 = 197. 99. 222. 139, 子网掩码 = 255. 255. 255. 240

2) 已知 IP 地址 = 119. 28. 188. 99, 子网掩码 = 255. 255. 255. 0

2. 设有 6 个 C 类网络, 网络地址为 192. 48. 1. 0, 198. 48. 2. 0, 198. 48. 3. 0, 198. 48. 4. 0, 198. 48. 5. 0, 198. 48. 6. 0, 现要求构造为一个超网, 请写出子网掩码及每个超网的地址范围。

3. 在分组交换网中, 假设网络层的分组长度为 64 字节, 其中分组头占 3 个字节, 此分组在数据链路层传输时, 嵌入到 HDLC 信息帧的信息字段中。如果运输层有一长度为 549 字节的报文需送目的计算机, 试问: (1) 传送该报文应分为几个分组? (2) 若每个信息帧在信道上传送是彼此独立的, 且不计连接和释放信道的通信开销, 那么该报文各信息帧的比特流总共多少位?